

```
import java.util.Scanner;|
public class OrdemDecrescente {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

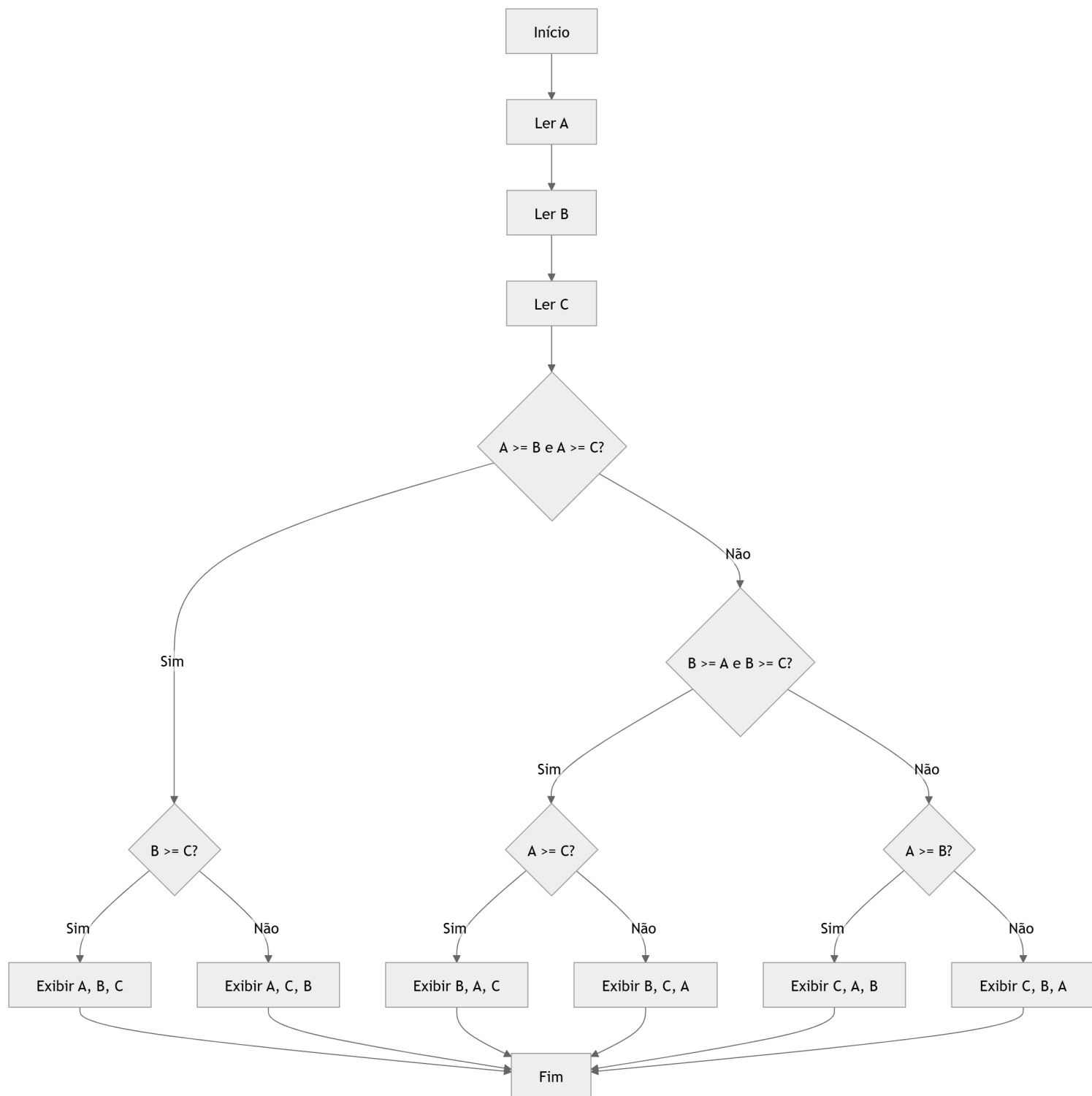
        System.out.println(x: "Digite o primeiro número:");
        int a = scanner.nextInt();

        System.out.println(x: "Digite o segundo número:");
        int b = scanner.nextInt();

        System.out.println(x: "Digite o terceiro número:");
        int c = scanner.nextInt();

        // Comparação manual para ordem decrescente
        if (a >= b && a >= c) {
            if (b >= c) {
                System.out.println("Ordem decrescente: " + a + ", " + b + ", " + c);
            } else {
                System.out.println("Ordem decrescente: " + a + ", " + c + ", " + b);
            }
        } else if (b >= a && b >= c) {
            if (a >= c) {
                System.out.println("Ordem decrescente: " + b + ", " + a + ", " + c);
            } else {
                System.out.println("Ordem decrescente: " + b + ", " + c + ", " + a);
            }
        } else {
            if (a >= b) {
                System.out.println("Ordem decrescente: " + c + ", " + a + ", " + b);
            } else {
                System.out.println("Ordem decrescente: " + c + ", " + b + ", " + a);
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Receba três números inteiros quaisquer e exiba-os em ordem decrescente de valor.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class dinheiro {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] notas = {100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
```

```
        System.out.println("Digite o valor:");
```

```
        int valor = scanner.nextInt();
```

```
        for (int nota : notas) {
```

```
            int quantidade = valor / nota;
```

```
            if (quantidade > 0) {
```

```
                System.out.println(quantidade + " nota(s) de " + nota);
```

```
                valor = valor % nota;
```

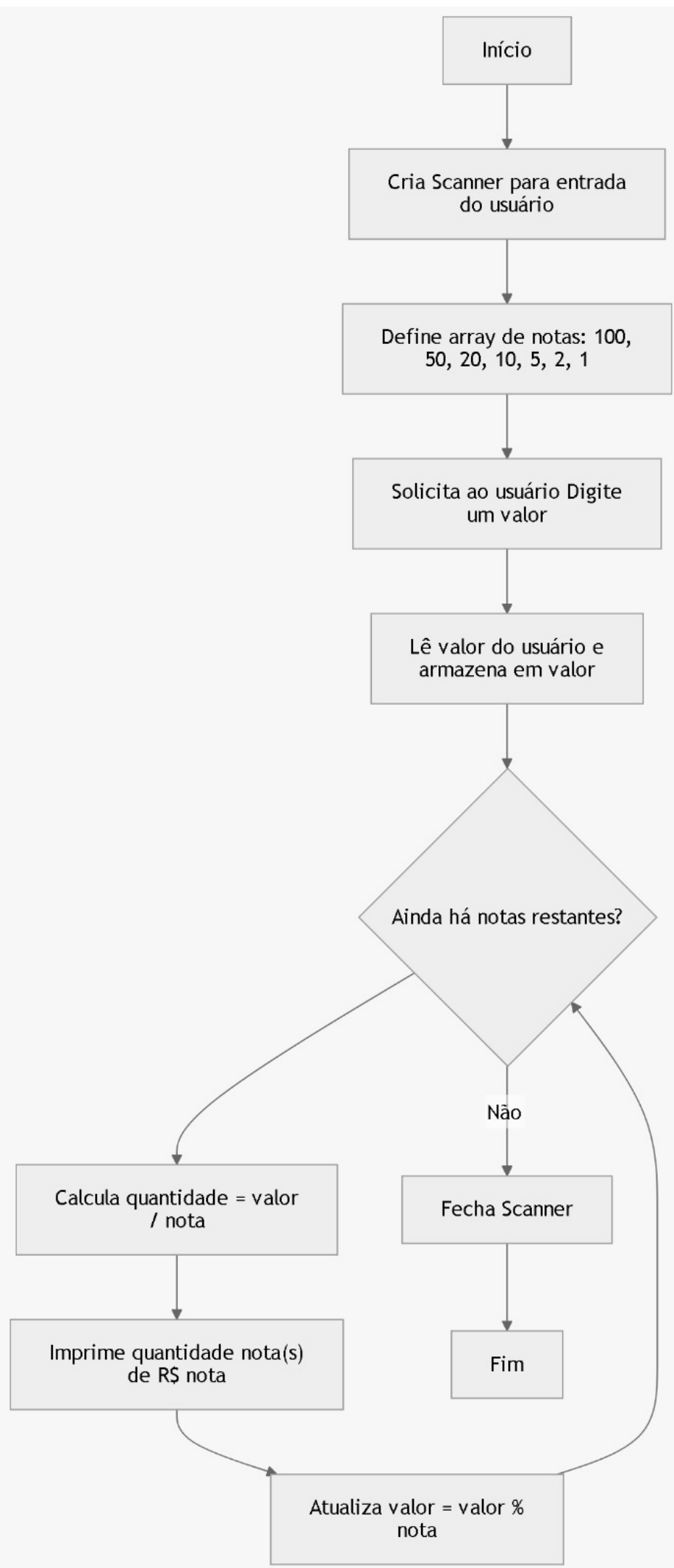
```
            }
```

```
        }
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```





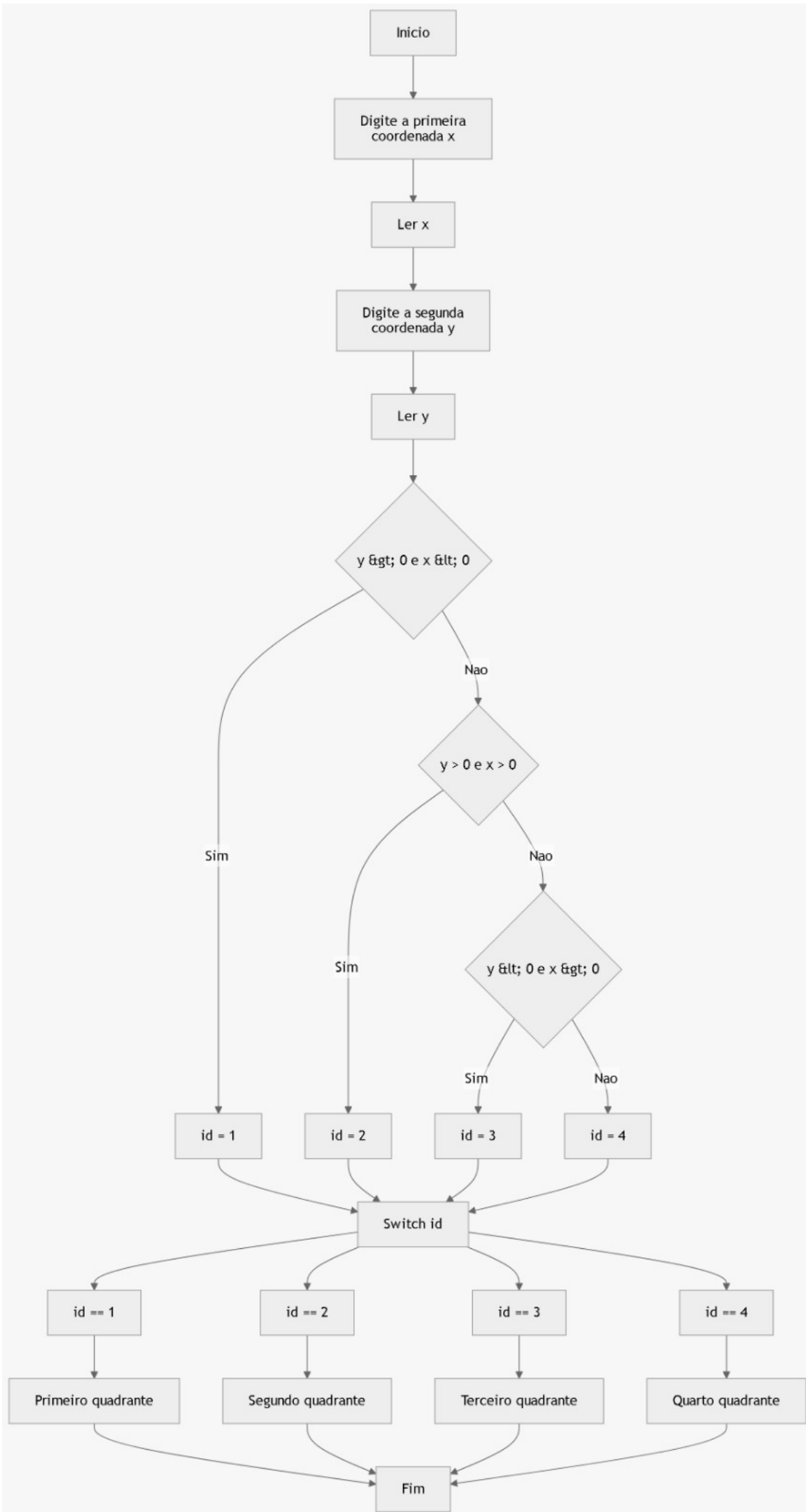
Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Receba um valor em dinheiro e informe a menor quantidade de notas (\$100, \$50, \$20, \$10, \$5, \$2) ou moeda (\$1) necessárias para compô-lo (ignore a existência de centavos).

```
import java.util.Scanner;

public class coordenadas{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite a primeira cordenada(x)");
        int x = scanner.nextInt();
        System.out.println(x: "Digite a segunda coodernada(y)");
        int y = scanner.nextInt();
        int id;
        if(y>0 && x<0){
            id = 1;
        }
        else if(y>0 && x>0){
            id = 2;
        }
        else if(y<0 && x>0){
            id = 3;
        }
        else{
            id = 4;
        }
        switch(id){
            case 1->{
                System.out.println(x: "Primeiro quadrante");
            }
            case 2->{
                System.out.println(x: "Segundo quadrante");
            }
            case 3 ->{
                System.out.println(x: "Terceiro quadrante");
            }
            case 4->{
                System.out.println(x: "Quarto quadrante");
            }
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

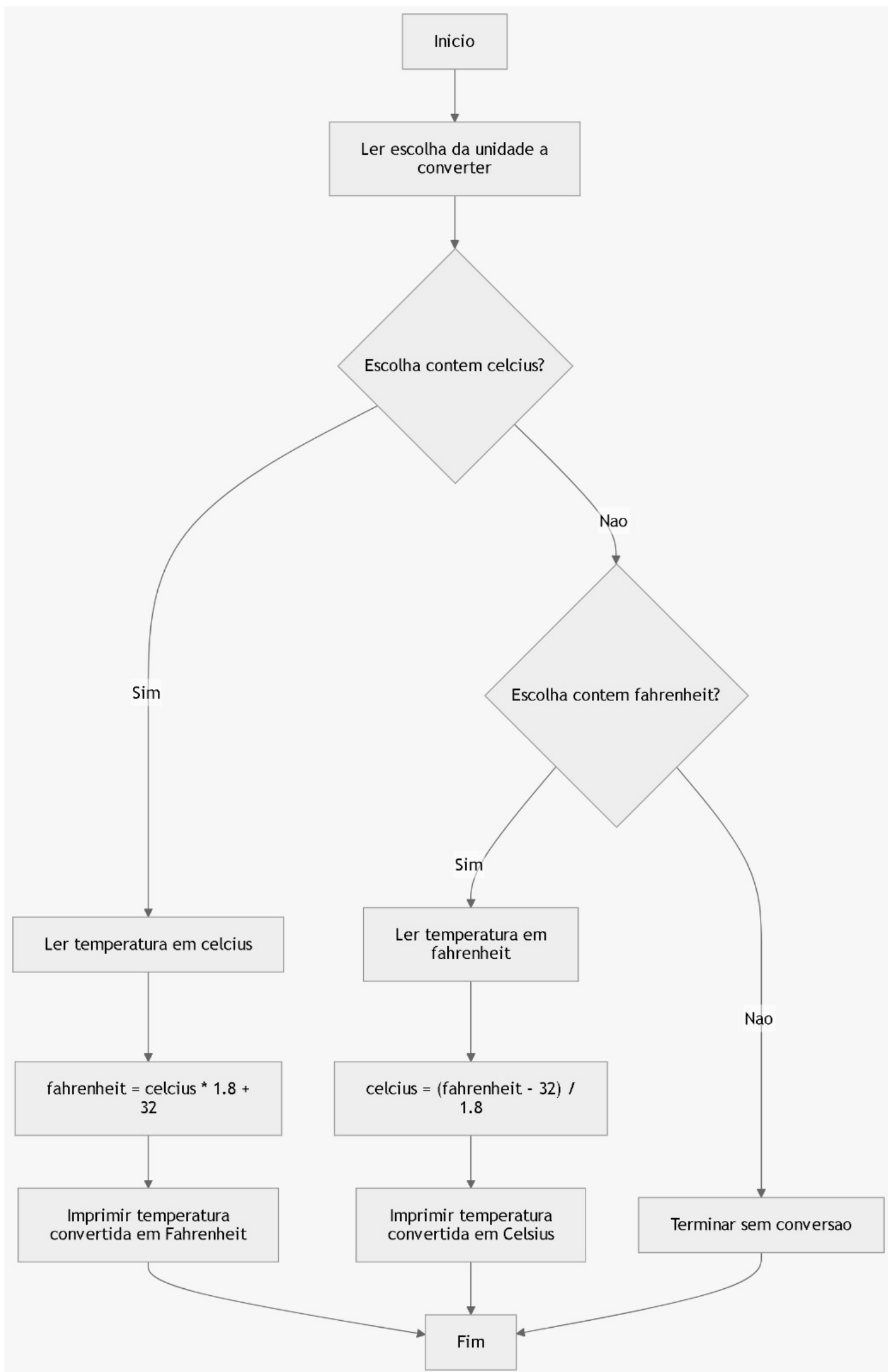
▪ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Leia as coordenadas (x, y) de um ponto e informe em qual quadrante (I, II, III ou IV) ele se encontra (ou se está sobre o eixo x ou sobre o eixo y).

```
import java.util.Scanner;
public class Conversor {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        double celcius;
        double fahrenheit;
        System.out.println(x: "Digite a unidade que deseja mudar");
        String escolha = scanner.nextLine();

        if(escolha.contains(s: "celcius") || escolha.contains(s: "Celcius")){
            System.out.println(x: "Digite sua temperatura em celcius");
            celcius = scanner.nextDouble();
            fahrenheit = (celcius *1.8)+32;
            System.out.printf(format: "Sua temperatura convertida é %.2f\u00B0F", fahrenheit);
        }
        if(escolha.contains(s: "fahrenheit")|| escolha.contains(s: "Fahrenheit")){
            System.out.println(x: "Digite sua temperatura em fahrenheit");
            fahrenheit = scanner.nextDouble();
            celcius = (fahrenheit-32)/1.8;
            System.out.printf(format: "Sua temperatura convertida é %.2f\u00B0C", celcius);
        }

        scanner.close();
    }
}
```



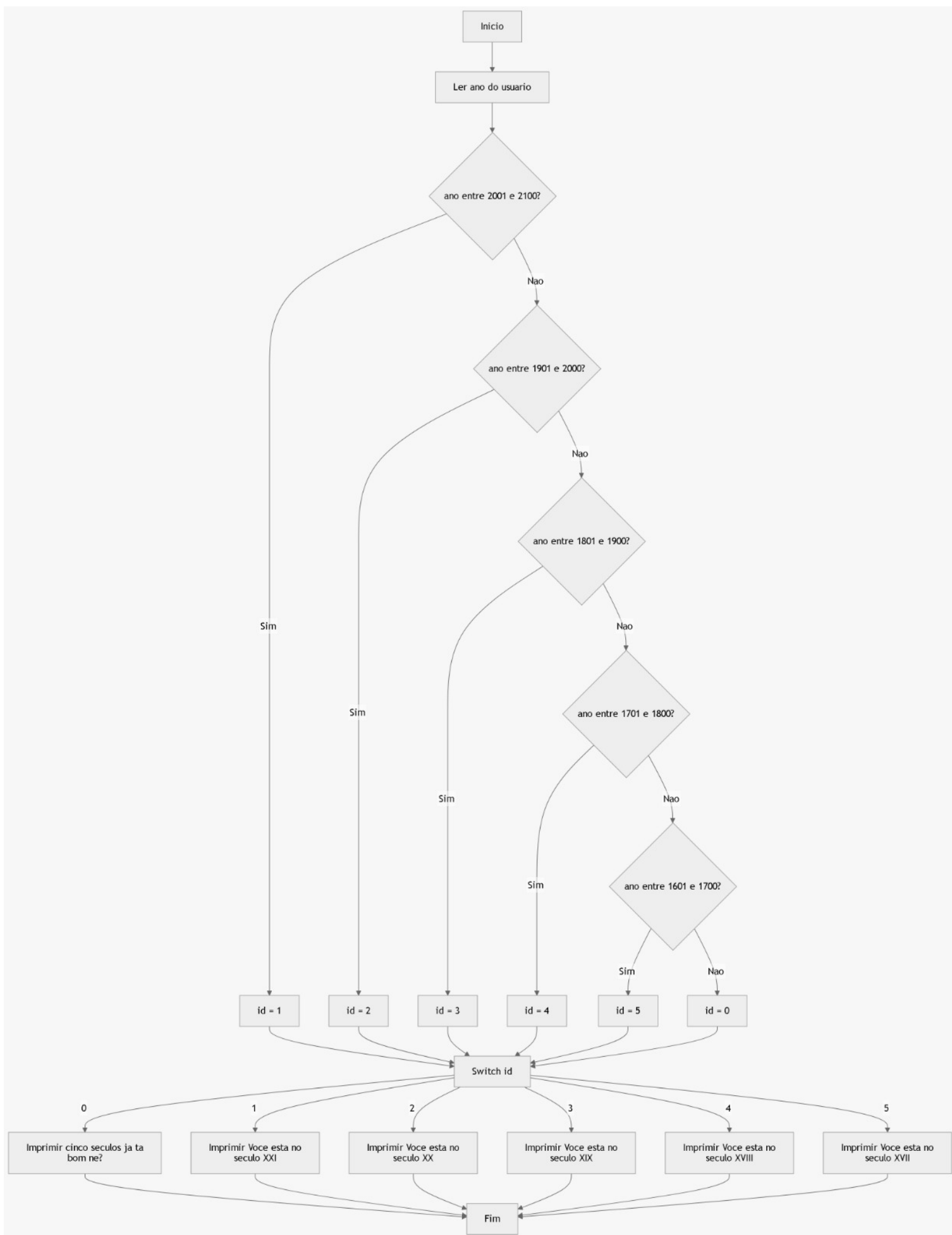
Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Implemente um sistema de menu onde o usuário escolhe converter o valor digitado de graus Celsius para Fahrenheit ou o valor digitado de graus Fahrenheit para Celsius, apresentando o valor digitado e o valor calculado acompanhados de suas respectivas unidades (°C ou °F).

```
import java.util.Scanner;
public class seculo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o ano em que se encontra");
        int ano = scanner.nextInt();
        int id = 0;
        if(ano >= 2001 && ano <=2100){
            id = 1;
        }
        else if(ano >= 1901 && ano <= 2000){
            id = 2;
        }
        else if(ano >= 1801 && ano<=1900){
            id = 3;
        }
        else if(ano >=1701 && ano <= 1800){
            id = 4;
        }
        else if(ano >= 1601 && ano >=1700){
            id = 5;
        }
        else {
            id = 0;
        }
    }
}
```

```
switch(id){  
    case 0 ->{  
        System.out.println(x: "cinco seculos já ta bom né?");  
    }  
    case 1 ->{  
        System.out.println(x: "Você está no seculo XXI");  
    }  
    case 2 ->{  
        System.out.println(x: "Você está no seculo XX");  
    }  
    case 3 ->{  
        System.out.println(x: "Você está no seculo XIX");  
    }  
    case 4 ->{  
        System.out.println(x: "Você está no seculo XVIII");  
    }  
    case 5->{  
        System.out.println(x: "Você ESTÁ NO SECULO XVII");  
    }  
}  
  
scanner.close();  
}
```



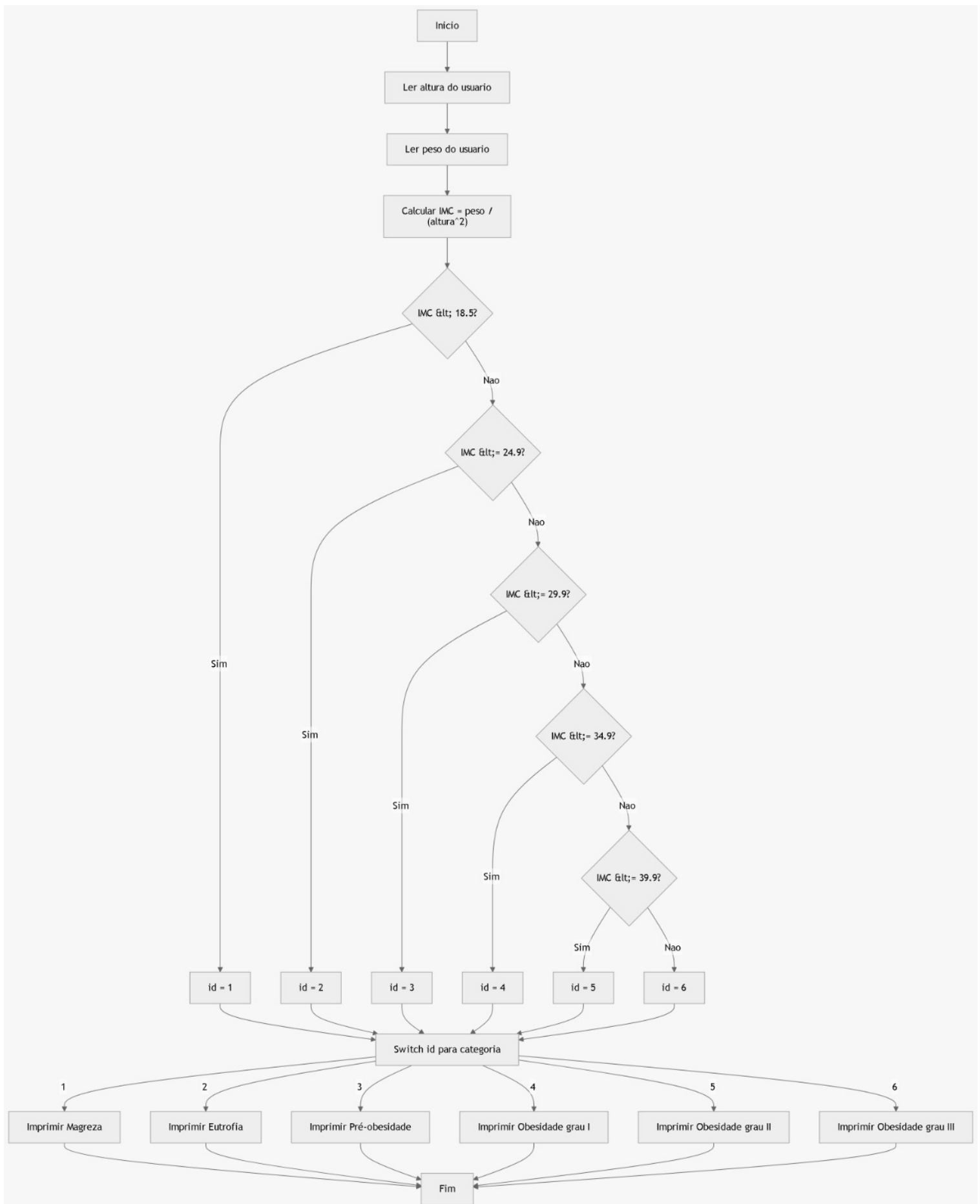
Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela nasceu no século XX, XXI ou outro).


```
import java.util.Scanner;

public class imc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Escreva sua altura(em metros)");
        double altura = scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "Escreva seu peso(em kgs)");
        double peso = scanner.nextDouble();
        double imc = peso / Math.pow(altura, 2);
        int id = 0;
        if(imc < 18.5){
            id = 1;
        }
        else if(imc >= 18.5 && imc <= 24.9){
            id = 2;
        }
        else if(imc >= 25.0 && imc <= 29.9 ){
            id = 3;
        }
        else if(imc >= 30.0 && imc<= 34.9){
            id = 4;
        }
        else if(imc >= 35.0 && imc <= 39.9){
            id = 5;
        }
        else {
            id = 6;
        }
        switch(id){
            case 1 ->{ System.out.println(x: "Magreza");}
            case 2 ->{ System.out.println(x: "Eutrofia");}
            case 3 ->{ System.out.println(x: "Pré-obesidade");}
            case 4 ->{ System.out.println(x: "obseidade grau I");}
            case 5 ->{ System.out.println(x: "obseidade grau II");}
            case 6 ->{ System.out.println(x: "obesidade grau III(obesidade morbida");}
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

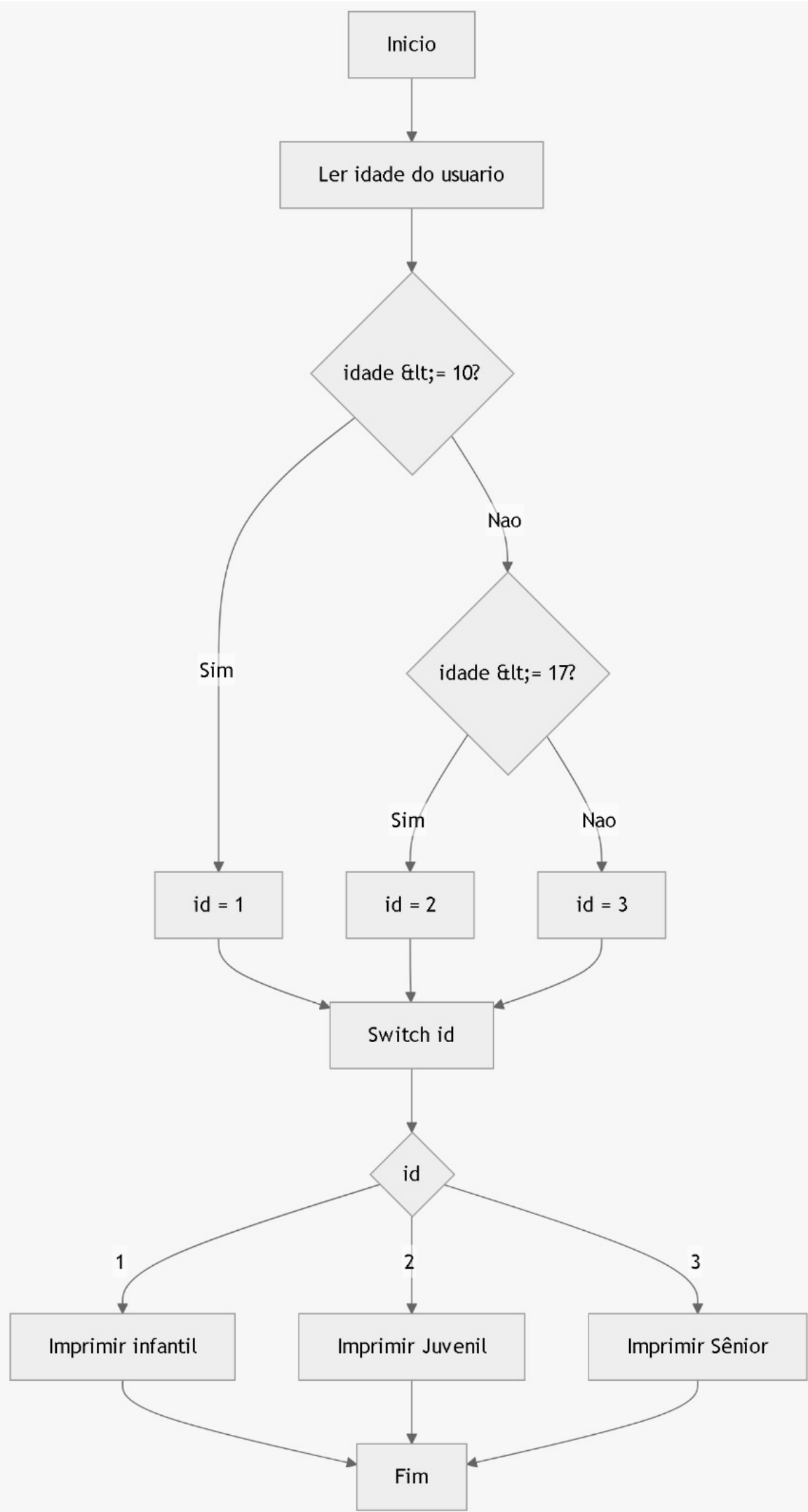
▪ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Receba o peso e a altura, calcule o IMC e exiba a classificação completa da OMS (6 categorias).

```
import java.util.Scanner;
public class idade {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite sua idade");
        int idade = scanner.nextInt();
        int id = 0;
        if(idade <= 10){
            id = 1;;
        }
        else if(idade <=17){
            id = 2;
        }
        else{
            id = 3;
        }
        switch(id){
            case 1:
                System.out.println(x: "infantíl");
                break;

            case 2:
                System.out.println(x: "Juvêníl");
                break;

            case 3:
                System.out.println(x: "Sênior");
                break;
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Receba a idade de um nadador e classifique-o como: Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18+).

```
import java.util.Scanner;
public class calculadora{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o primeiro numero");
        int numero1 = scanner.nextInt();
        System.out.println(x: "Digite um simbolo matematico(+, -, *, /)");
        char simbolo = scanner.next().charAt(index: 0);
        System.out.println(x: "Digite o segundo numero");
        int numero2 = scanner.nextInt();

        int efetuar = 0;
        switch(simbolo){
            case '+' ->
                efetuar = numero1 + numero2;

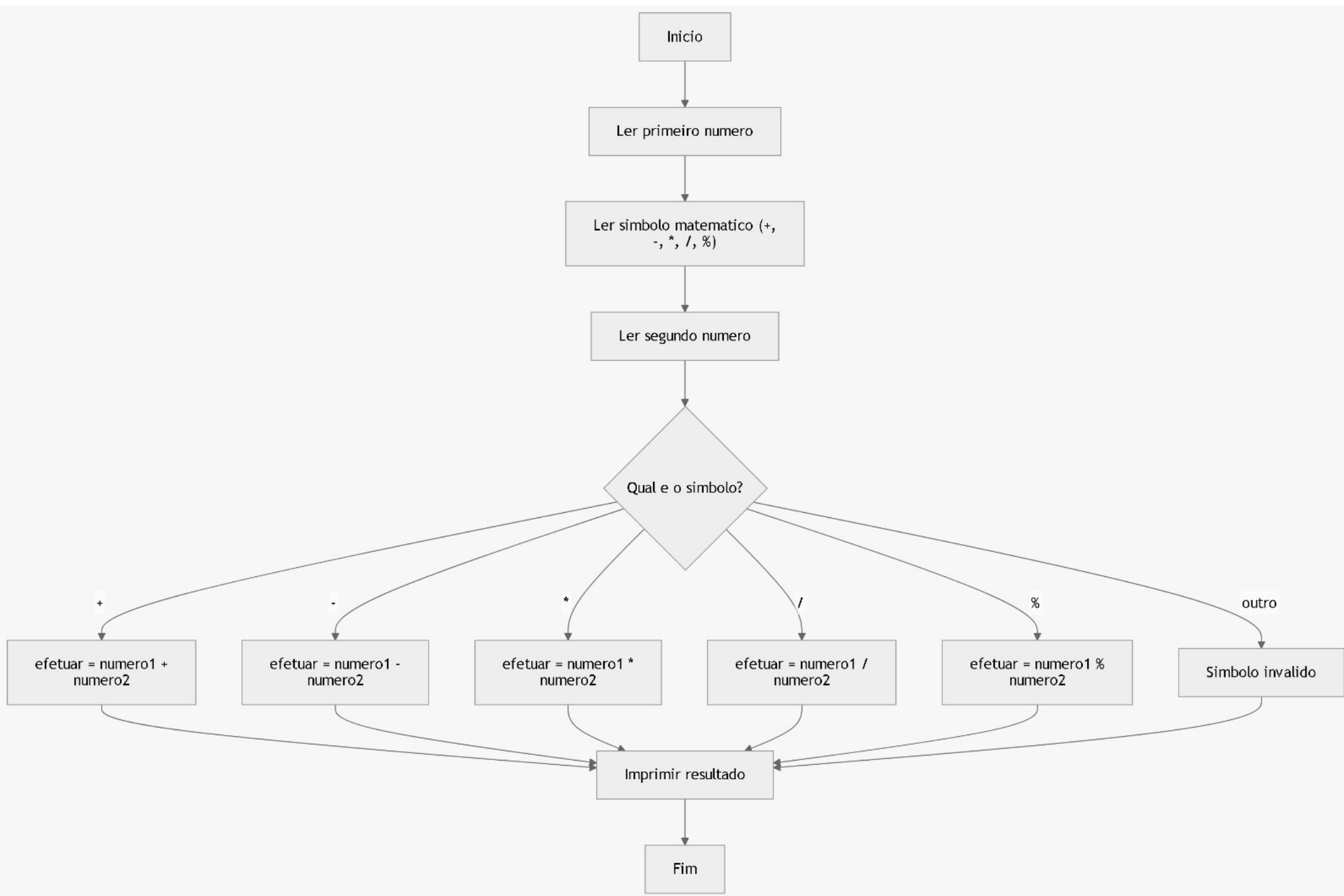
            case '-' ->
                efetuar = numero1 - numero2;

            case '*' ->
                efetuar = numero1 * numero2;

            case '/' ->
                efetuar = numero1 / numero2;
            case '%' ->
                efetuar = numero1%numero2;
            default ->
                System.out.println(x: "simbolo invalido");
        }

        System.out.println("O resultado da conta será " + efetuar);

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

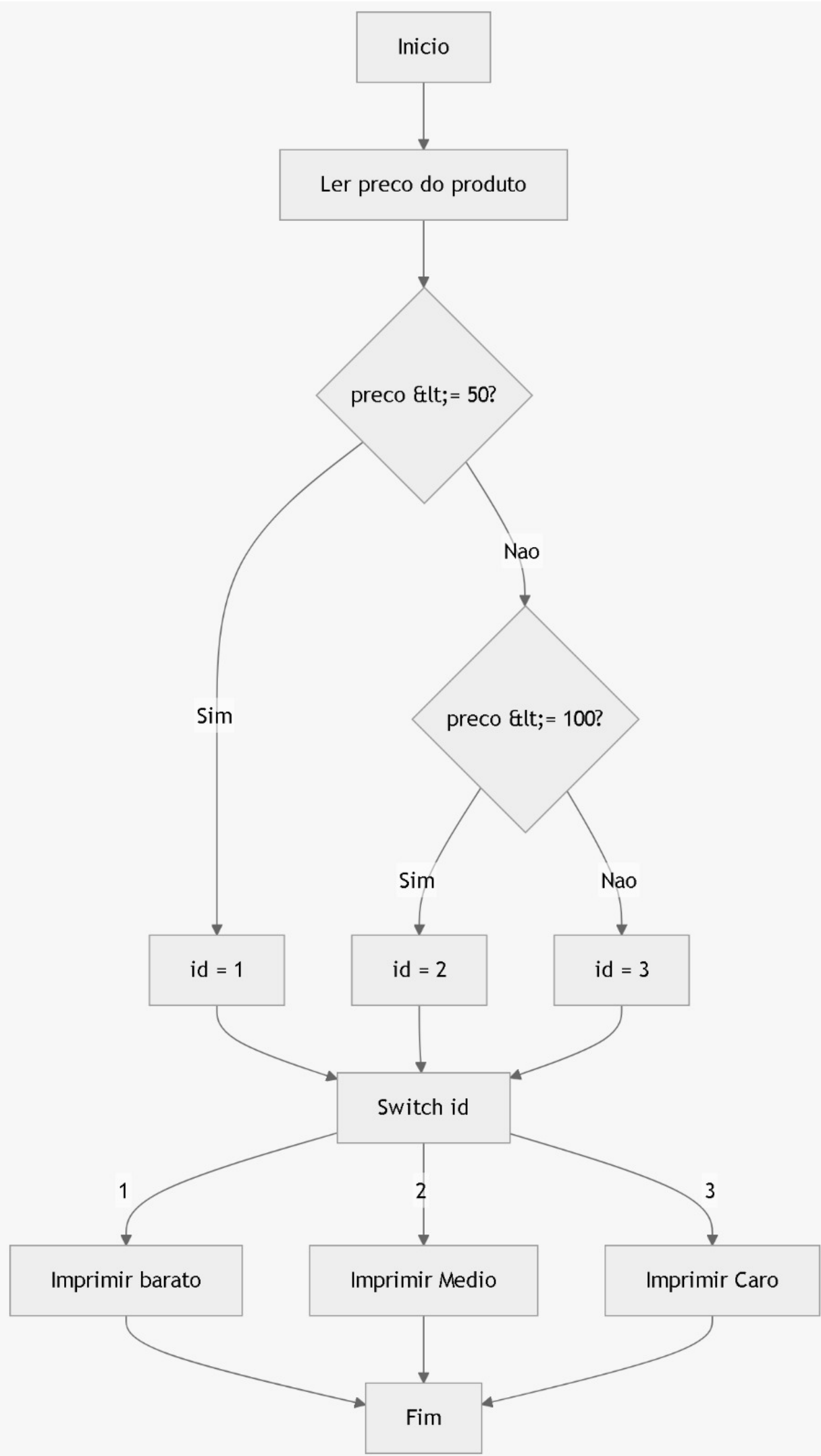
▪ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Crie uma calculadora de operações básicas (+, -, *, /) que recebe dois números e o símbolo da operação e entrega o resultado correspondente.

```
import java.util.Scanner;
public class preco {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o preço de um produto");
        int preco = scanner.nextInt();
        int id = 0;
        if(preco<=50){
            id = 1;
        }
        else if(preco <= 100){
            id = 2;
        }
        else{
            id = 3;
        }

        switch(id){
            case 1:
                System.out.println(x: "barato");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Medio");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Caro");
                break;
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil.
- **Enunciado:** Receba o preço de um produto e exiba "Barato" (até 50), "Médio" (até 100) ou "Caro" (acima de 100).

```
import java.util.Scanner;

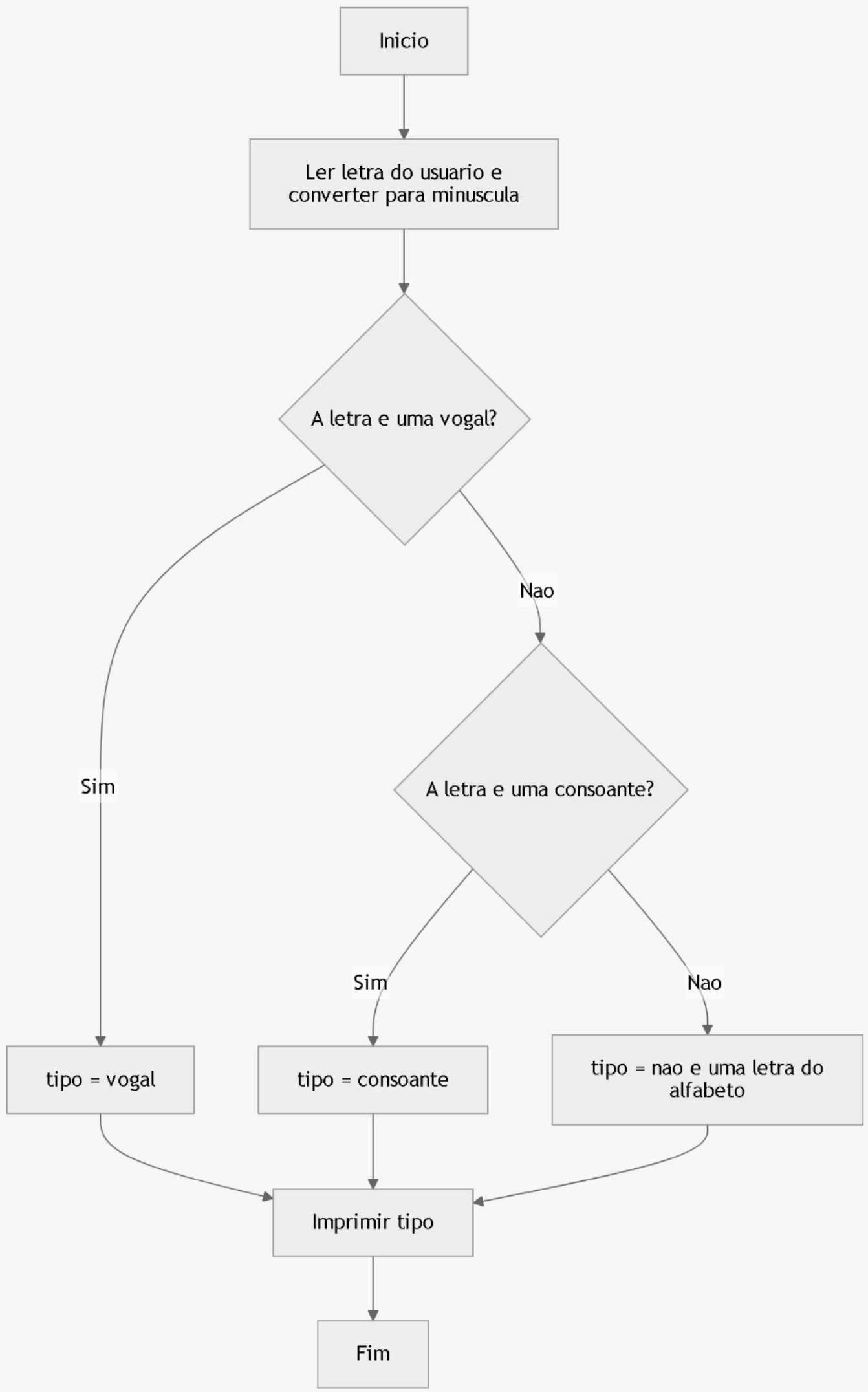
public class Alfabeto {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite uma letra: ");
        char letra = scanner.next().toLowerCase().charAt(index: 0); // pega o primeiro caractere e converte para minúscula

        String tipo;

        switch (letra) {
            case 'a', 'e', 'i', 'o', 'u' -> tipo = "vogal";
            case 'b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l',
                'm', 'n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z' -> tipo = "consoante";
            default -> tipo = "não é uma letra do alfabeto";
        }

        System.out.println(tipo);
        scanner.close();
    }
}
```

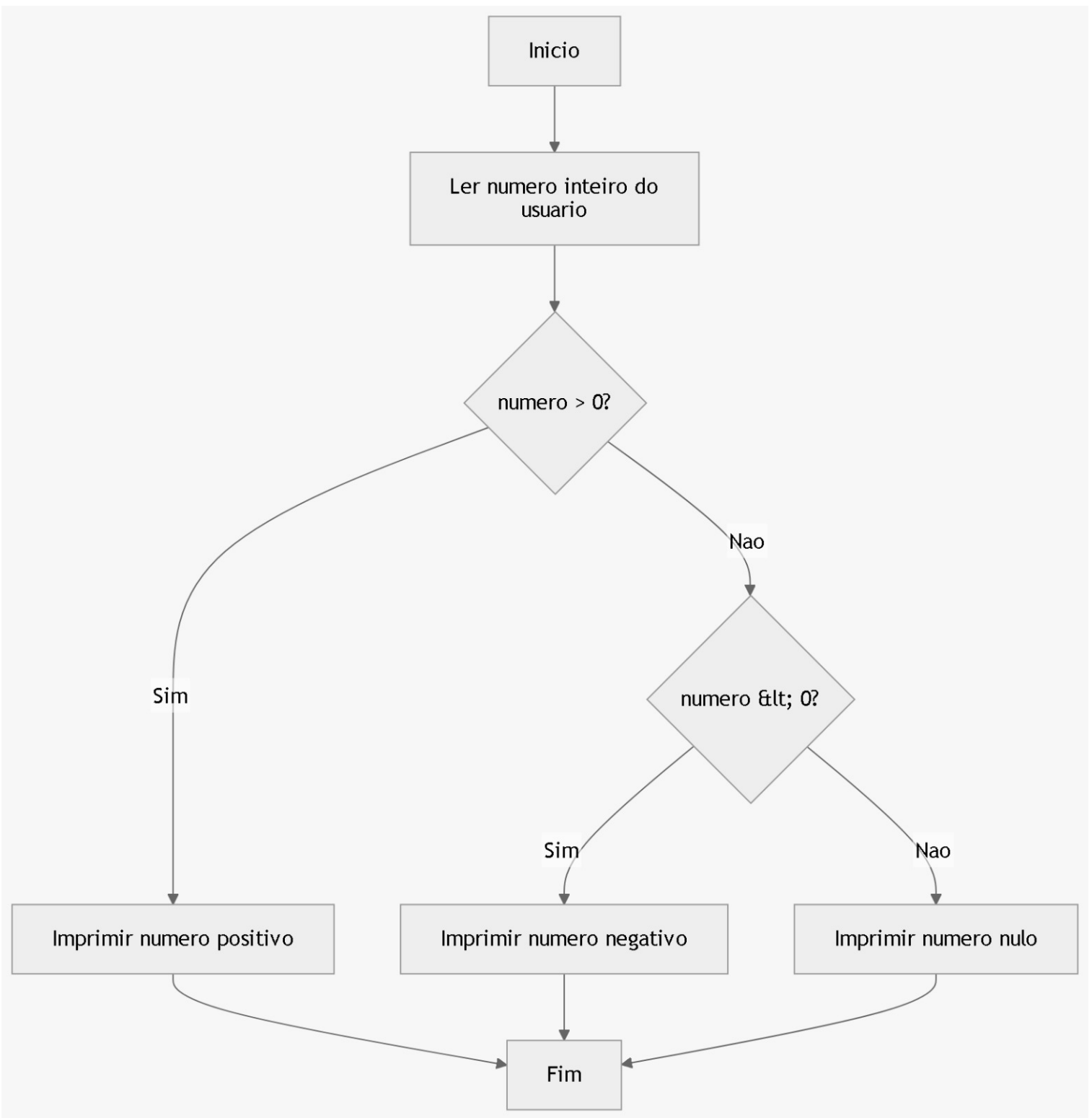


Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil.
- **Enunciado:** Receba uma letra e informe se é uma Vogal ou Consoante (Dica: use *switch* com múltiplos *cases*).

```
import java.util.Scanner;
public class Positivonegativo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite um numero inteiro");
        int numero = scanner.nextInt();
        if(numero > 0 ){
            System.out.println(x: "numero positivo");
        }
        else if(numero < 0){
            System.out.println(x: "Numero negativo");
        }
        else{
            System.out.println(x: "Numero nulo");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil.
- **Enunciado:** Receba um número e informe se ele é "Positivo", "Negativo" ou "Zero" usando *if-else if-else*.

```
import java.util.Scanner;
public class mensal {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite algum mês do ano");
        int mes = scanner.nextInt();
        String nomeMes;
        switch(mes){
            case 1:
                nomeMes = "janeiro";
                break;

            case 2:
                nomeMes = "Fevereiro";
                break;

            case 3:
                nomeMes = "Março";
                break;

            case 4:
                nomeMes = "abril";
                break;

            case 5:
                nomeMes = "maio";
                break;

            case 6:
                nomeMes = "junho";
                break;

            case 7:
                nomeMes = "julho";
                break;
```

```
case 8:
    nomeMes = "agosto";
    break;

case 9:
    nomeMes = "setembro";
    break;

case 10:
    nomeMes = "outubro";
    break;

case 11:
    nomeMes = "novembro";
    break;

case 12:
    nomeMes = "dezembro";
    break;
```

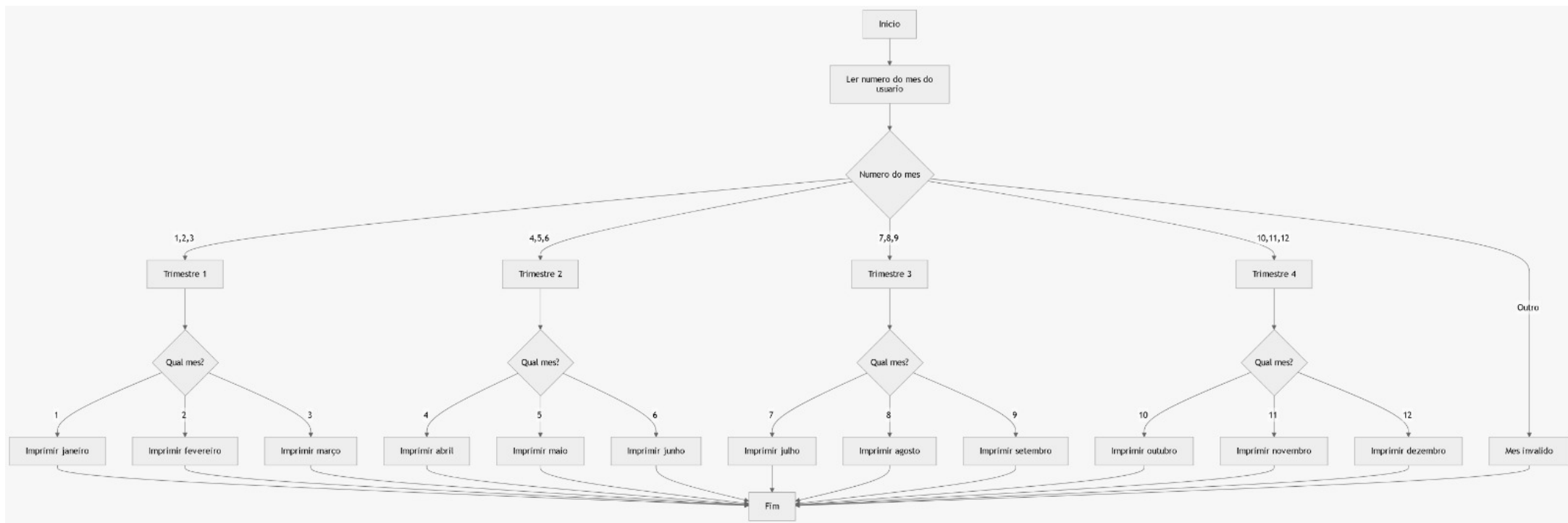
```
default:
    nomeMes = "Mês invalido";
```

```
}
System.out.println(nomeMes);
```

```
scanner.close();
```

```
}
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil.
- **Enunciado:** Receba um número de 1 a 12 e exiba o mês correspondente usando *switch*.